

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TỒN KHO NHÀ
CUNG ỨNG (SMI) THÔNG QUA ĐIỀU CHUYỂN NGANG HÀNG VÀ
PHÂN BỐ ĐƠN HÀNG**

GVHD: TS. Phạm Nguyễn Cương

SVTH: 22120100 - Phạm Trần Trung Hậu

22120113 - Nguyễn Việt Hoàng

TP. Hồ Chí Minh – 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TỒN KHO NHÀ
CUNG ỨNG (SMI) THÔNG QUA ĐIỀU CHUYỂN NGANG HÀNG VÀ
PHÂN BỐ ĐƠN HÀNG**

GVHD: TS. Phạm Nguyễn Cương

SVTH: 22120100 - Phạm Trần Trung Hậu

22120113 - Nguyễn Việt Hoàng

TP. Hồ Chí Minh – 07/2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

[Kí và ghi rõ họ tên]

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

[Ký và ghi rõ họ tên]

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài **“Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tồn kho nhà cung ứng (SMI) thông qua điều chuyển ngang hàng và phân bổ đơn hàng”** là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập và nỗ lực nghiêm túc của nhóm tác giả trong suốt thời gian thực hiện, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ từ nhiều cá nhân và đơn vị.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô **Bộ môn Hệ thống Thông tin – Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM** đã tận tình giảng dạy, trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức chuyên môn, tư duy hệ thống và phương pháp nghiên cứu khoa học cần thiết trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Thầy Phạm Nguyễn Cương** – giảng viên hướng dẫn khóa luận. Thầy đã luôn tận tâm định hướng, góp ý chuyên môn, hỗ trợ nhóm trong việc xây dựng mô hình, hoàn thiện nội dung nghiên cứu cũng như đảm bảo tính khoa học và thực tiễn của đề tài. Những chỉ dẫn và phản hồi kịp thời của thầy là yếu tố quan trọng giúp nhóm hoàn thành khóa luận đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin cảm ơn các cá nhân, tập thể đã hỗ trợ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện đề tài, giúp nhóm có thêm góc nhìn thực tế về bài toán chia sẻ tồn kho và phối hợp ra quyết định trong chuỗi cung ứng B2B.

Do thời gian và năng lực nghiên cứu còn hạn chế, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và định hướng nghiên cứu trong tương lai. Một lần nữa, nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Đã ký)

Commented [HP1]: Thêm ngày sau

TÓM TẮT

ABSTRACT

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
ABSTRACT	iii
MỤC LỤC	iv
DANH SÁCH BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	ix
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Cấu trúc khóa luận	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN	5
2.1. Cơ sở lý thuyết	5
2.1.1. Quản lý tồn kho nhà cung ứng (SMI)	5
2.1.2. Điều chuyển ngang hàng chủ động (Proactive Lateral Transshipment)	6
2.1.3. Phân bổ đơn hàng	7
2.1.4. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong quản lý chuỗi cung ứng	8
2.1.5. Giải thuật Memetic (MA) dựa trên sự kết hợp giữa thuật toán di truyền (Genetic Algorithm – GA) và tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (Adaptive Large Neighborhood Search – ALNS)	9
2.1.6. Phối hợp điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng vào quản lý tồn kho nhà cung cấp	13
2.2. Phương pháp luận	18
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ HÌNH THÀNH MÔ HÌNH TOÁN	19
3.1. Nhu cầu mô hình toán	19
3.2. Thiết kế mô hình	20
3.2.1. Thông tin đầu vào	20

3.2.2. Hàm mục tiêu	21
3.2.3. Ràng buộc	22
3.2.4. Thông tin đầu ra.....	22
3.3. Mô tả bài toán	22
3.4. Mô hình hóa	24
3.4.1. Giả định	24
3.4.2. Chỉ số.....	25
3.4.3. Tham số đầu vào.....	25
3.4.4. Biến.....	26
3.4.5. Hàm phụ trợ.....	27
3.4.6. Hàm mục tiêu	27
3.4.7. Ràng buộc	28
CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT MEMETIC DỰA TRÊN SỰ KẾT HỢP GIỮA THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ TÌM KIẾM LÂN CẬN LỚN THÍCH NGHI	30
4.1. Cấu trúc giải thuật.....	30
4.2. Mã hóa	32
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM.....	33
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	A
PHỤ LỤC A: MÃ GIẢI GIẢI THUẬT.....	A
PHỤ LỤC B: MILP	D

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Nghiên cứu điển hình về điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng vào quản lý tồn kho nhà cung ứng	16
Bảng 3.1 Thông tin đầu vào của mô hình.....	20
Bảng 3.2 Các chỉ số của mô hình	25
Bảng 3.3 Các tham số đầu vào của mô hình.....	25
Bảng 3.4 Các biến số của mô hình	26
Bảng 4.1 Chi tiết các yếu tố của giải thuật memetic đề xuất.....	31

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Chuỗi cung ứng VMI.....	5
Hình 2.2 Chuỗi cung ứng SMI	6
Hình 2.3 Minh họa điều chuyển ngang hàng.....	7
Hình 2.4 Bốn thành phần chính của một DSS.....	9
Hình 2.5 Cấu trúc tổng quát của thuật toán di truyền.....	10
Hình 2.6 Ví dụ về cơ chế phá hủy và sửa chữa	12
Hình 2.7 Phân biệt SMI và VMI trong quản lý tồn kho	14
Hình 3.1 Thiết kế mô hình tích hợp điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng trong môi trường SMI	20
Hình 3.2 Minh họa mô hình tích hợp điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng trong môi trường SMI	23
Hình 4.1 Flowchart giải thuật Memetic đề xuất	30

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
VMI	Vendor-Managed Inventory
SMI	Supplier-Managed Inventory
LT	Lateral Transshipment
HLT	Hybrid Lateral Transshipment
RLT	Reactive Lateral Transshipment
PLT	Proactive Lateral Transshipment
DSS	Decision Support System
GA	Genetic Algorithm
ALNS	Adaptive Large Neighborhood Search
MA	Memetic Algorithm
LNS	Large Neighborhood Search
CR	Coordinated Replenishment
OA	Order Allocation
PBDH	Phân bổ đơn hàng
ĐCN	Điều chuyển ngang
NST	Nhiễm sắc thể

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Tích hợp dọc được xem là một chiến lược quan trọng trong quản trị chuỗi cung ứng, cho phép doanh nghiệp mở rộng mức độ kiểm soát đối với các công đoạn khác nhau của chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng phối hợp giữa các tác nhân trong hệ thống [1], [2]. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn trọng tâm tích hợp theo hướng thượng nguồn hay hạ nguồn đóng vai trò then chốt, đặc biệt đối với các quyết định liên quan đến quản lý tồn kho và điều phối dòng vật tư trong chuỗi cung ứng [3].

Theo hướng tích hợp dọc thượng nguồn, các mô hình quản lý tồn kho do nhà cung cấp điều hành, tiêu biểu là Vendor-Managed Inventory (VMI), cho phép nhà cung cấp tiếp cận thông tin của bên mua và chủ động đưa ra các quyết định bổ sung hàng hóa nhằm cải thiện mức độ phối hợp và giảm chi phí toàn hệ thống [4], [5], [6]. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai các mô hình này phụ thuộc lớn vào mức độ chia sẻ dữ liệu và khả năng tích hợp hệ thống thông tin giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng [7]. Dựa trên các nguyên lý của VMI, mô hình Supplier-Managed Inventory (SMI) được đề xuất nhằm mở rộng phạm vi quản lý tồn kho sang dòng vật tư đầu vào cho sản xuất, trong đó các quyết định bổ sung vật liệu được kích hoạt bởi kế hoạch sản xuất của nhà sản xuất thay vì mức tồn kho thành phẩm [8].

Mặc dù các mô hình như VMI và SMI cho phép nhà cung cấp chủ động ra quyết định bổ sung hàng hóa, việc đảm bảo mức tồn kho phù hợp để duy trì khả năng sẵn có của sản phẩm vẫn là một thách thức. Mức tồn kho cao có thể góp phần đảm bảo sự sẵn có của sản phẩm, song đồng thời làm gia tăng chi phí lưu kho. Ngược lại, mức tồn kho thấp nhằm tiết kiệm chi phí có thể làm gia tăng nguy cơ thiếu hàng (stockout), qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ sẵn có của sản phẩm và uy tín doanh nghiệp [9]. Thực tế cho thấy nhu cầu thị trường mang tính biến động cao do chịu tác động của nhiều yếu tố nội tại và ngoại cảnh [10]. Để giải quyết vấn đề này, điều chuyển ngang hàng (Lateral Transshipment) được đề xuất như một giải pháp cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các địa điểm cùng cấp trong chuỗi cung ứng nhằm xử lý thiếu hụt tồn kho trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, điều chuyển ngang hàng chủ động (Proactive Lateral Transshipment) được thực hiện tại những thời điểm xác định trước khi thiếu hụt tồn kho xảy ra nhằm ngăn ngừa nguy cơ thiếu hàng trong tương lai [11].

Nghiên cứu này xem xét bài toán quản lý tồn kho do nhà cung cấp điều hành với một nhà cung cấp và nhiều bên mua (Single-Supplier, Multi-Buyer Supplier-Managed Inventory – SS-MB-SMI) thông qua một nghiên cứu tình huống trong chuỗi cung ứng ngành ô tô. Trong bối cảnh này, nhà cung cấp sản xuất và cung ứng các bộ linh kiện cho vỏ ghế ô tô, được sử dụng bởi bên mua

trong quá trình lắp ráp xe. Hai doanh nghiệp thuộc cùng một tập đoàn, phản ánh chiến lược tích hợp dọc trong chuỗi cung ứng. Cấu trúc này cho phép triển khai mô hình SMI, theo đó nhà cung cấp có thể theo dõi mức tồn kho linh kiện của các bên mua và phân bổ đơn đặt hàng nhằm cân bằng nguồn cung giữa họ. Bài toán được giải quyết thông qua giải thuật Memetic, kết hợp giữa thuật toán di truyền (Genetic Algorithm – GA) và tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (Adaptive Large Neighborhood Search – ALNS), nhằm đồng thời khai thác khả năng tìm kiếm toàn cục và cải thiện cục bộ trong không gian nghiệm phức tạp. Trên cơ sở đó, một hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) được phát triển nhằm tích hợp các mô hình ra quyết định và hỗ trợ nhà cung cấp trong quản lý tồn kho, phân bổ đơn hàng và điều phối nguồn cung giữa nhiều bên mua, qua đó thể hiện khả năng ứng dụng thực tiễn và vai trò hỗ trợ ra quyết định của mô hình SMI được đề xuất.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Dựa trên bối cảnh nghiên cứu đã trình bày, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Phân tích bài toán quản lý tồn kho do nhà cung cấp điều hành trong mô hình một nhà cung cấp – nhiều bên mua (SS-MB-SMI), đồng thời xem xét tác động của biến động nhu cầu và các ràng buộc thực tế như đa dạng sản phẩm, ràng buộc năng lực sản xuất và xử lý thiếu hụt.

- Mở rộng cơ chế điều chuyển ngang hàng chủ động (Proactive Lateral Transshipment – PLT) bằng cách tích hợp với PBDH và bổ sung yếu tố bội số đóng gói (case-pack), nhằm nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống trước sự biến động của nhu cầu.

- Xây dựng mô hình tối ưu tích hợp nhằm đồng thời giải quyết các quyết định về PBDH và điều chuyển ngang trong môi trường SMI dưới các ràng buộc vận hành thực tế.

- Phát triển phương pháp giải dựa trên giải thuật Memetic, kết hợp giữa thuật toán di truyền (GA) và tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (ALNS), nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm nghiệm cho bài toán có không gian nghiệm phức tạp.

- Thiết kế và triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định bán cấu trúc (DSS), hỗ trợ nhà cung cấp trong việc theo dõi tồn kho, phân tích kịch bản và điều phối nguồn cung giữa các bên mua.

- Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng của mô hình thông qua nghiên cứu tình huống trong chuỗi cung ứng ngành ô tô.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi bối cảnh nghiên cứu: Nghiên cứu được triển khai trong bối cảnh chuỗi cung ứng trung gian B2B vận hành theo mô hình tích hợp dọc, trong đó một nhà cung cấp trung tâm phục

vụ nhiều bên mua thuộc cùng một tập đoàn. Cấu trúc này cho phép chia sẻ thông tin và phối hợp quyết định tồn kho giữa các đơn vị trong cùng hệ thống.

- Phạm vi bài toán: Nghiên cứu tập trung vào các quyết định vận hành liên quan đến quản lý tồn kho, PBĐH và điều chuyển ngang hàng (lateral transshipment) giữa các địa điểm. Các vấn đề chiến lược khác như định giá, lựa chọn nhà cung cấp hay thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng không nằm trong phạm vi xem xét của nghiên cứu này.

- Phạm vi phương pháp: Nghiên cứu sử dụng mô hình tối ưu để biểu diễn các quyết định trong hệ thống dưới các ràng buộc vận hành, đồng thời áp dụng giải thuật Memetic (kết hợp giữa Genetic Algorithm – GA và Adaptive Large Neighborhood Search – ALNS) nhằm giải quyết bài toán một cách hiệu quả trong bối cảnh không gian nghiệm phức tạp.

- Phạm vi hệ thống hỗ trợ quyết định: Một Decision Support System (DSS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các quyết định bán cấu trúc trong quá trình vận hành. Các nghiệm tối ưu từ mô hình được cung cấp như nguồn thông tin phân tích để hỗ trợ nhà quản lý đánh giá các phương án và đưa ra quyết định phù hợp.

- Phạm vi dữ liệu: Phân tích được thực hiện dựa trên dữ liệu vận hành thực tế trong chuỗi cung ứng ngành ô tô, thu thập trong quý III năm 2025. Dữ liệu đã được chuẩn hóa và ẩn danh trước khi sử dụng nhằm đảm bảo tính bảo mật và phù hợp với mục đích nghiên cứu.

1.4. Cấu trúc khóa luận

Khóa luận được tổ chức thành 7 chương, với nội dung chính của từng chương được trình bày như sau:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Trình bày bối cảnh nghiên cứu, xác định vấn đề đặt ra trong quản lý tồn kho chuỗi cung ứng B2B, làm rõ mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, các đóng góp chính của đề tài và cấu trúc tổng thể của khóa luận.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến quản lý tồn kho, điều chuyển ngang hàng và hệ thống hỗ trợ ra quyết định; đồng thời trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ HÌNH THÀNH MÔ HÌNH TOÁN

Phân tích bài toán quản lý tồn kho do nhà cung cấp điều hành trong bối cảnh một nhà cung cấp và nhiều bên mua, từ đó xây dựng mô hình toán cho bài toán PBĐH và điều chuyển ngang hàng.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

Trình bày thiết kế hệ thống DSS, bao gồm kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu, mô-đun tối ưu hóa, luồng xử lý và các công nghệ được sử dụng để hiện thực hóa hệ thống.

CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM

Mô tả quá trình thiết lập thực nghiệm, dữ liệu sử dụng và kịch bản thử nghiệm nhằm đánh giá hoạt động của mô hình và hệ thống DSS.

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ

Phân tích và thảo luận các kết quả thu được từ thực nghiệm, đánh giá hiệu quả hỗ trợ ra quyết định của hệ thống DSS trong bối cảnh nghiên cứu.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết các kết quả đạt được của khóa luận, đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

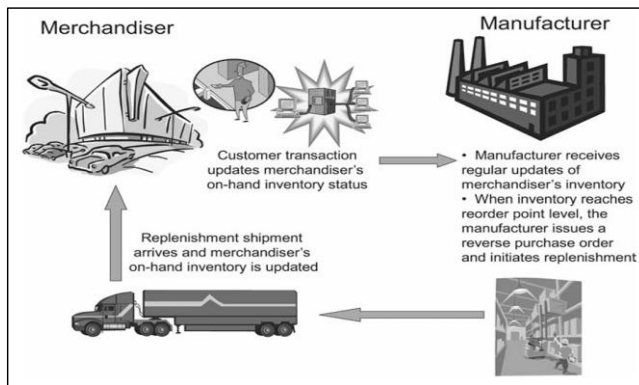
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Quản lý tồn kho nhà cung ứng (SMI)

Quản lý tồn kho nhà cung cấp (VMI) là mô hình trong đó nhà cung cấp chịu trách nhiệm giám sát và chủ động quyết định việc bổ sung tồn kho cho khách hàng hoặc nhà bán lẻ, dựa trên dữ liệu nhu cầu được chia sẻ giữa hai bên. Trong mô hình này, hoạt động bổ sung hàng được thực hiện theo thông tin về nhu cầu và mức tồn kho thực tế từ phía khách hàng, thay vì phụ thuộc vào các đơn đặt hàng riêng lẻ. Khác với cách tiếp cận truyền thống vốn tối ưu lợi ích cục bộ tại từng mắt xích, VMI hướng đến sự phối hợp tổng thể trong toàn chuỗi cung ứng. Nhờ đó, hiệu quả chung được cải thiện thông qua việc nâng cao độ chính xác của dự báo nhu cầu và tối ưu hóa hoạt động phân phối tồn kho [4], [5], [6].

Hình 2.1 minh họa cơ chế vận hành của mô hình VMI, trong đó nhà bán lẻ liên tục cập nhật dữ liệu bán hàng và mức tồn kho cho nhà cung cấp. Dựa vào thông tin này, nhà cung cấp theo dõi tình trạng hàng hóa và khi lượng tồn giảm đến ngưỡng nhất định, họ sẽ chủ động tạo đơn bổ sung và thực hiện giao hàng. Sau khi hàng được chuyển đến, tồn kho tại bên bán lẻ được cập nhật và chu trình tiếp tục lặp lại. Cách vận hành này giúp đảm bảo hàng luôn sẵn có nhưng vẫn hạn chế tồn kho dư thừa.



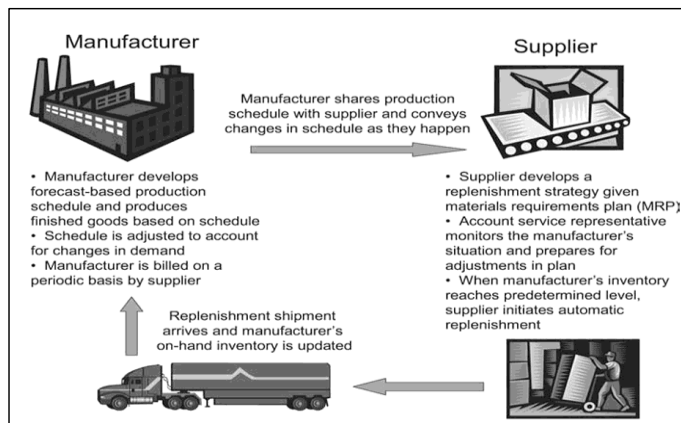
Hình 2.1 Chuỗi cung ứng VMI¹

Dựa trên cùng nguyên lý chuyển giao quyền quản lý tồn kho cho nhà cung cấp, mô hình quản lý tồn kho nhà cung ứng (SMI) được áp dụng trong bối cảnh dòng vật tư đầu vào cho sản xuất. Khác với VMI vốn được kích hoạt bởi nhu cầu thị trường, SMI vận hành theo kế hoạch sản

¹ Hình ảnh được trích trực tiếp từ [8]

xuất của nhà sản xuất, theo đó nhà cung cấp chủ động quyết định thời điểm và khối lượng cung ứng nguyên vật liệu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất dự kiến. Do nhu cầu trong SMI phụ thuộc trực tiếp vào kế hoạch sản xuất, mô hình này cho phép đồng bộ hóa hoạt động cung ứng với tiến độ sản xuất, qua đó giảm thiểu tồn kho nguyên vật liệu, rút ngắn thời gian cung ứng và nâng cao khả năng phản ứng trước biến động nhu cầu [8].

Hình 2.2 thể hiện cách mô hình SMI vận hành dựa trên kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Cụ thể, nhà sản xuất lập kế hoạch sản xuất và chia sẻ thông tin này với nhà cung cấp, đồng thời cập nhật khi có thay đổi. Từ đó, nhà cung cấp chủ động chuẩn bị và điều phối nguyên vật liệu phù hợp với tiến độ sản xuất. Khi lượng nguyên vật liệu giảm xuống mức cần bổ sung, nhà cung cấp sẽ tự thực hiện việc giao hàng mà không cần chờ yêu cầu đặt hàng. Nhờ cơ chế này, hoạt động cung ứng được gắn chặt với sản xuất, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu và tối ưu lượng tồn kho.



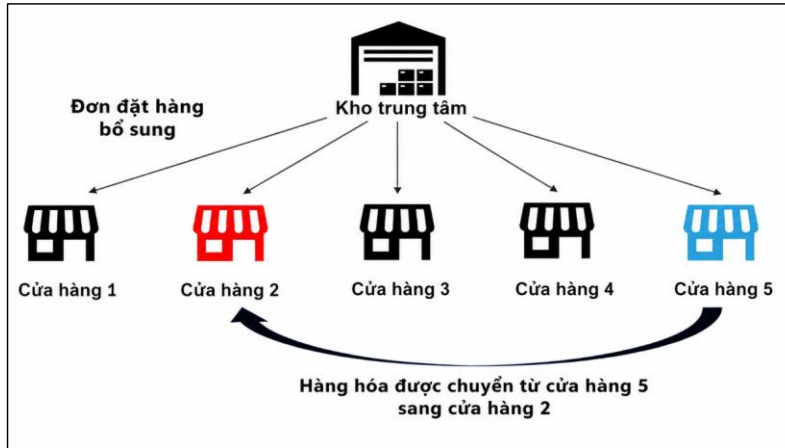
Hình 2.2 Chuỗi cung ứng SMP

2.1.2. Điều chuyển ngang hàng chủ động (Proactive Lateral Transshipment)

Điều chuyển ngang hàng (Lateral transshipment – LT) là cơ chế phân phối lại hàng tồn giữa các đơn vị cùng cấp trong chuỗi cung ứng nhằm xử lý tình trạng mất cân đối tồn kho. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ cấp trên, các điểm trong hệ thống có thể hỗ trợ lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu. Nhờ đó, hệ thống vận hành linh hoạt hơn, giảm nguy cơ thiếu hàng và cải thiện hiệu quả sử dụng tồn kho, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu biến động [12]. **Hình 2.3** minh họa một tình

² Hình ảnh được trích trực tiếp từ [8]

huống điều chuyển ngang hàng chủ động đơn giản. Cửa hàng 5 chủ động bổ sung hàng cho Cửa hàng 2 để tránh tình trạng hết hàng mà không cần chờ tiếp tế từ kho trung tâm.



Hình 2.3 Minh họa điều chuyển ngang hàng³

Theo [9], được chia thành ba dạng chính dựa trên thời điểm thực hiện so với nhu cầu thực tế: điều chuyển phản ứng (Reactive lateral transshipment – RLT), điều chuyển chủ động (Proactive lateral transshipment – PLT) và điều chuyển lai (Hybrid lateral transshipment – HLT), cụ thể như sau:

- RLT được thực hiện sau khi phát sinh thiếu hụt tại một địa điểm; hàng hóa sẽ được chuyển từ nơi dư thừa để đáp ứng phần nhu cầu chưa được thỏa mãn
- PLT được triển khai trước khi xảy ra thiếu hụt, dựa trên dự báo hoặc kế hoạch định trước, giúp chủ động cân bằng tồn kho và hạn chế rủi ro gián đoạn cung ứng
- HLT kết hợp cả hai cách tiếp cận, vừa điều chuyển định kỳ để phòng ngừa, vừa điều chỉnh linh hoạt khi nhu cầu thay đổi, qua đó nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống.

2.1.3. Phân bổ đơn hàng

Phân bổ đơn hàng (Order Allocation – OA) là quá trình phân chia số lượng đơn hàng cho các nhà cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu và tối ưu các tiêu chí như chi phí, chất lượng và giao hàng. Trong quản trị mua hàng, OA thường gắn liền với bài toán lựa chọn nhà cung cấp và có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp [13].

³ Hình ảnh được điều chỉnh lại từ [9]

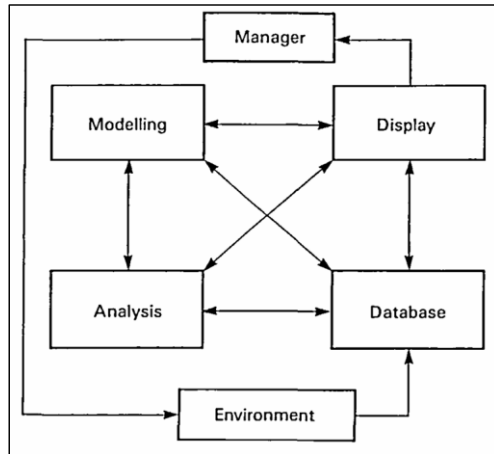
OA thường được mô hình hóa như một bài toán tối ưu với nhiều ràng buộc, bao gồm nhu cầu, năng lực cung ứng, chi phí, thời gian giao hàng và chất lượng. Trong thực tế, các yếu tố này có thể thay đổi và không chắc chắn, đặc biệt là nhu cầu, năng lực và chi phí. Vì vậy, bài toán này thường được giải bằng các phương pháp tối ưu hóa hoặc các kỹ thuật ra quyết định đa tiêu chí [14].

2.1.4. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong quản lý chuỗi cung ứng

Trong quản trị bền vững, các quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, mức độ rủi ro và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Khi môi trường kinh doanh ngày càng biến động và khó dự đoán, quá trình ra quyết định cần được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích và xử lý thông tin nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả [15]. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) được phát triển nhằm hỗ trợ nhà quản lý lựa chọn phương án phù hợp, góp phần cải thiện kết quả hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh [16].

Theo [17], DSS là công cụ giúp thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn, kết hợp với các mô hình và công cụ phân tích để cung cấp thông tin và các kịch bản phục vụ cho quá trình ra quyết định. Hệ thống này bao gồm bốn thành phần chính, tương tác với nhau và với nhà quản lý, như minh họa ở **Hình 2.4**, gồm:

- Cơ sở dữ liệu (Database): Lưu trữ và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
- Mô hình (Models): Cung cấp các phương pháp và cấu trúc logic để mô tả và giải quyết vấn đề
- Phân tích (Analysis): Xử lý và biến đổi dữ liệu nhằm tạo ra thông tin có ý nghĩa phục vụ quyết định
- Hiển thị (Display): Hiển thị thông tin dưới dạng báo cáo, biểu đồ hoặc giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng khai thác và sử dụng.



Hình 2.4 Bốn thành phần chính của một DSS⁴

Trong chuỗi cung ứng, DSS được ứng dụng trong nhiều hoạt động như lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp, tổ chức vận chuyển – phân phối và lập kế hoạch sản xuất. Các hệ thống này thường tích hợp các phương pháp như mô phỏng, mô hình tối ưu hóa, ra quyết định đa tiêu chí và các kỹ thuật dữ liệu để xử lý các bài toán phức tạp. Kết quả đầu ra của DSS thường dưới dạng dữ liệu, báo cáo hoặc các phương án đề xuất, hỗ trợ nhà quản lý trong việc điều phối và tối ưu các hoạt động trong chuỗi cung ứng [16].

2.1.5. Giải thuật Memetic (MA) dựa trên sự kết hợp giữa thuật toán di truyền (Genetic Algorithm – GA) và tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (Adaptive Large Neighborhood Search – ALNS)

2.1.5.1. Thuật toán di truyền

Thuật toán di truyền là một metaheuristic dựa trên quần thể, lấy cảm hứng từ quá trình tiến hóa trong tự nhiên. Thay vì làm việc với một nghiệm đơn lẻ, GA duy trì và phát triển một quần thể, trong đó các nghiệm mới được tạo ra thông qua các toán tử như chọn lọc (selection), lai ghép (crossover) và đột biến (mutation). Đồng thời, thuật toán duy trì sự đa dạng trong quần thể nhằm cân bằng giữa khai thác các nghiệm tốt và mở rộng phạm vi tìm kiếm [18].

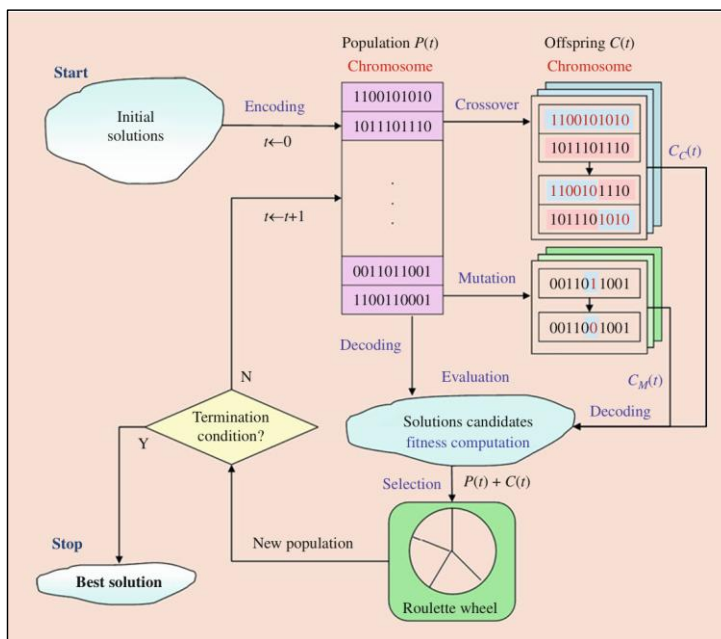
Từ đó, việc mã hóa lời giải được biểu diễn dưới dạng nhiễm sắc thể (NST) ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tìm kiếm nghiệm của thuật toán và cần phản ánh được đặc trưng của bài toán tối ưu. Trong nghiên cứu GA, mã hóa chuỗi bit là phương pháp truyền thống nhờ tính đơn giản và dễ triển

⁴ Hình ảnh được trích dẫn trực tiếp từ [17]

khai, tuy nhiên phương pháp này thường gặp khó khăn khi biểu diễn các bài toán tối ưu có cấu trúc phức tạp hoặc biến quyết định mang tính thực

tế cao

Hình 2.5 minh họa cấu trúc tổng quát của thuật toán di truyền. Quá trình bắt đầu bằng việc khởi tạo một tập nghiệm ban đầu (initial solutions), sau đó được mã hóa (encoding) thành các nhiễm sắc thể để tạo thành quần thể $P(t)$. Trong mỗi vòng lặp, các cá thể trong quần thể được sử dụng để tạo ra tập nghiệm mới $C(t)$ thông qua hai toán tử chính là lai ghép (crossover) và đột biến (mutation). Các nghiệm mới sau đó được giải mã (decoding) và đánh giá thông qua hàm thích nghi (fitness). Dựa trên giá trị fitness, quá trình chọn lọc (selection), ví dụ như phương pháp vòng quay roulette, được áp dụng để tạo ra quần thể mới cho thế hệ tiếp theo. Quá trình này được lặp lại cho đến khi thỏa mãn điều kiện dừng, và nghiệm tốt nhất sẽ được chọn làm kết quả cuối cùng.



Hình 2.5 Cấu trúc tổng quát của thuật toán di truyền⁵

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là khả năng áp dụng linh hoạt cho nhiều dạng bài toán mà không cần hiểu rõ cấu trúc bên trong. Nhờ đó, nó có thể đạt được nghiệm tốt một cách ổn định với chi phí tính toán hợp lý. Ngoài ra, GA còn dễ dàng kết hợp với các phương pháp khác để nâng cao

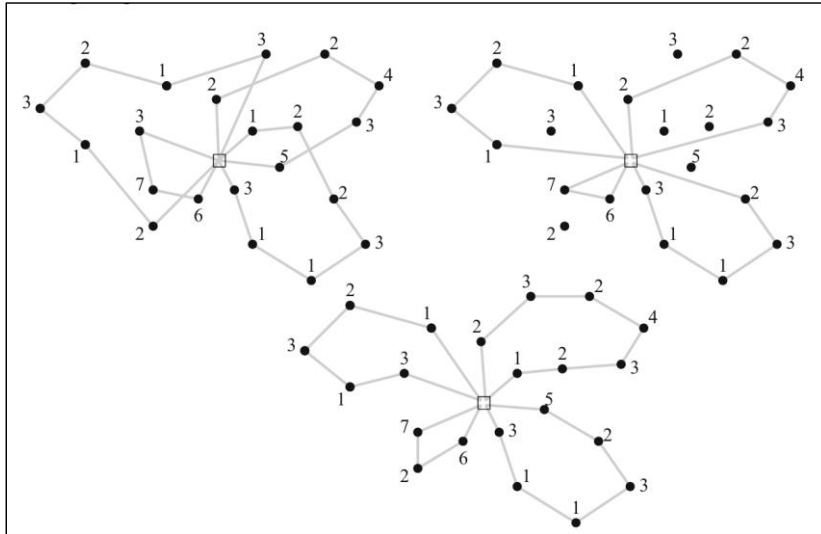
⁵ Hình ảnh được trích dẫn trực tiếp từ [19]

hiệu quả giải quyết bài toán [19]. Nhờ khả năng tìm kiếm toàn cục và không yêu cầu giả định phức tạp, GA được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như gia công, thiết kế, vật liệu, lập lịch và bảo trì. Các nghiên cứu cho thấy GA có thể tối ưu nhiều mục tiêu như giảm chi phí, thời gian sản xuất, lực cắt hoặc độ nhám bề mặt, đồng thời xử lý hiệu quả các bài toán phức tạp với nhiều ràng buộc [20]

2.1.5.2. Thuật toán tìm kiếm lân cận lớn thích nghi

Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) là phương pháp tìm kiếm cục bộ mở rộng của giải thuật Tìm kiếm Lân cận Lớn (LNS). Thuật toán này được đề xuất nhằm khắc phục hạn chế của việc chỉ sử dụng một cặp phương pháp phá hủy (destroy) và sửa chữa (repair) cố định. Tương tự LNS, ALNS vẫn hoạt động bằng cách luân phiên phá hủy một phần lời giải rồi xây dựng lại để tìm nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên, thay vì chỉ dùng một chiến lược duy nhất, ALNS cho phép sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, giúp mở rộng khả năng tìm kiếm và linh hoạt hơn khi giải các bài toán phức tạp [21], [22].

Hình 2.6 minh họa cơ chế phá hủy và sửa chữa trong ALNS. Ban đầu, lời giải gồm các tuyến kết nối từ kho đến các khách hàng. Ở bước phá hủy, một số khách hàng (node) bị loại khỏi tuyến, khiến lời giải bị “đứt đoạn”. Sau đó, ở bước sửa chữa, các khách hàng này được chèn lại vào các vị trí mới (có thể khác tuyến ban đầu), tạo ra một lời giải mới. Cách làm này giúp thuật toán thay đổi cấu trúc lời giải đáng kể, từ đó khám phá nhiều phương án hơn và tránh bị kẹt ở tối ưu cục bộ.



Hình 2.6 Ví dụ về cơ chế phá hủy và sửa chữa⁶

Điểm nổi bật của ALNS là khả năng tự điều chỉnh để chọn cách tìm kiếm hiệu quả hơn theo thời gian. Thay vì dùng cố định một cách phá hủy và sửa chữa, thuật toán sử dụng nhiều phương pháp khác nhau và gán cho mỗi phương pháp một mức độ ưu tiên. Trong quá trình chạy, các phương pháp tốt sẽ dần được chọn nhiều hơn, còn những phương pháp kém hiệu quả sẽ ít được dùng. Ngoài ra, ALNS còn cho phép chấp nhận cả những lời giải chưa tốt hơn, giúp tránh bị mắc kẹt ở nghiệm cục bộ. Nhờ đó, thuật toán có thể vừa khai thác lời giải tốt hiện tại, vừa tiếp tục khám phá các hướng mới để tìm ra kết quả tốt hơn [22].

2.1.5.3. Giải thuật Memetic kết hợp giữa thuật toán di truyền và tìm kiếm lân cận lớn thích nghi

Sự kết hợp giữa tìm kiếm tiến hóa và tìm kiếm cục bộ là nền tảng của các phương pháp tối ưu lai, trong đó tiêu biểu là Memetic Algorithm (MA). Vào cuối những năm 1980, Moscato và Norman đã đề xuất phiên bản MA đầu tiên bằng cách mở rộng Genetic Algorithm (GA) với cơ chế tìm kiếm cục bộ. Nhờ khả năng linh hoạt trong việc kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, MA dần được quan tâm rộng rãi, đặc biệt sau khi định lý No Free Lunch (NFL) chỉ ra rằng không tồn tại một thuật toán tối ưu cho mọi bài toán [23].

Memetic Algorithm là một phương pháp tối ưu dựa trên quần thể, trong đó các lời giải cùng tồn tại, vừa cạnh tranh vừa phối hợp để cải thiện dần qua các thế hệ. Mỗi vòng lặp của thuật toán

⁶ Hình ảnh được trích dẫn trực tiếp từ [22]

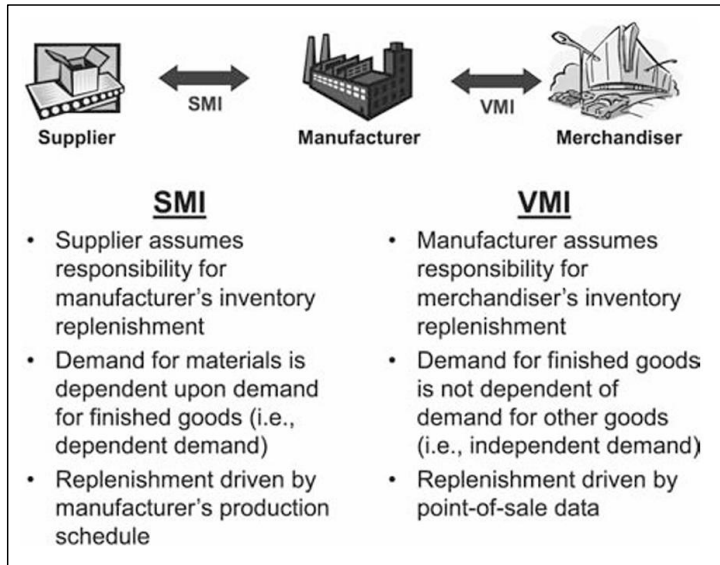
bao gồm ba bước chính: chọn lọc các cá thể tiềm năng, tạo lời giải mới thông qua lai ghép và đột biến, và cập nhật lại quần thể bằng cơ chế thay thế [24].

Trong MA, việc thiết kế cơ chế học và cách áp dụng tìm kiếm cục bộ đóng vai trò then chốt. Hai mô hình học phổ biến là Lamarckian (cải thiện và cập nhật trực tiếp lời giải) và Baldwinian (chỉ sử dụng kết quả cải thiện để đánh giá mà không thay đổi lời giải), trong đó Baldwinian giúp giảm nguy cơ mắc kẹt tại các cực trị cục bộ. Bên cạnh đó, việc xác định thời điểm và đối tượng áp dụng tìm kiếm cục bộ cần được thiết kế hợp lý, vì cấu hình không phù hợp có thể làm giảm hiệu quả hoặc gia tăng chi phí tính toán của thuật toán [25].

2.1.6. Phối hợp điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng vào quản lý tồn kho nhà cung cấp

Bảng 2.1 tổng hợp các nghiên cứu tiêu biểu về tích hợp điều chuyển ngang và phân bổ đơn hàng, chủ yếu trong bối cảnh VMI.

Mặc dù đều thuộc nhóm các chương trình tự động bổ sung hàng (automatic replenishment programs), phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn tập trung vào VMI, trong khi SMI chưa được khai thác tương xứng [8], [26–42]. Các nghiên cứu ban đầu về VMI chủ yếu xoay quanh việc xây dựng chính sách bổ sung hàng hóa [26], sau đó dần mở rộng để phản ánh thực tế hơn. Tuy nhiên, các mô hình này chỉ phù hợp với môi trường chịu tác động từ nhu cầu thị trường. Trong khi đó, SMI vận hành còn dựa trên kế hoạch sản xuất (**Hình 2.7**)[8]. Sự khác biệt này cho thấy các mô hình hiện tại khó áp dụng trực tiếp cho bối cảnh sản xuất nếu không có sự điều chỉnh phù hợp.



Hình 2.7 Phân biệt SMI và VMI trong quản lý tồn kho ⁷

Điều chuyển ngang được chứng minh là một cơ chế hiệu quả trong việc cân bằng tồn kho và nâng cao mức độ phục vụ [9][11][38], nhưng quá trình phát triển từ phản ứng sang chủ động vẫn chưa đi kèm với sự tích hợp các quyết định liên quan. Trong các nghiên cứu ban đầu, điều chuyển chỉ được thực hiện khi xảy ra thiếu hụt [27], dẫn đến tối ưu cục bộ và chi phí phát sinh cao. Các nghiên cứu sau này đã chuyển sang PLT, sử dụng dự báo hoặc kế hoạch để điều chuyển sớm nhằm giảm rủi ro gián đoạn [30][38]. Tuy nhiên, PLT phần lớn vẫn được xem như một quyết định độc lập, chưa được kết hợp chặt chẽ với PBDH, dù hai yếu tố này có mối quan hệ trực tiếp trong việc điều phối nguồn cung.

Các nghiên cứu gần đây đã đưa vào nhiều ràng buộc thực tế nhằm tăng tính khả thi của mô hình, tuy nhiên vẫn thiếu một khung tích hợp toàn diện. Cụ thể, ràng buộc bội số đặt hàng được xem xét trong nhiều nghiên cứu, yêu cầu số lượng đặt phải theo các mức cố định, khiến bài toán mang tính rời rạc và khó tối ưu hơn [28][32–33][37][42]. Bên cạnh đó, chi phí tồn kho vượt mức được sử dụng để kiểm soát tình trạng tích trữ dư thừa và cân bằng giữa chi phí lưu kho và rủi ro thiếu hụt [31–33][40]. Các cơ chế xử lý thiếu hụt như nợ đơn (backorder) [27–28][32][35][37][39] và mất đơn hàng (lost sales) [27–28][30][34–37] cũng được tích hợp nhằm đánh giá mức độ phục vụ của hệ thống. Ngoài ra, các yếu tố như năng lực sản xuất [28–29][32][34–35][37][39] và đa

⁷ Hình ảnh được trích trực tiếp từ [8]

dạng sản phẩm [28][35][39][41] giúp mô hình phản ánh sát hơn điều kiện vận hành thực tế. Tuy nhiên, các ràng buộc này chủ yếu vẫn được xem xét riêng lẻ hoặc chỉ kết hợp từng phần. Đến nay, vẫn còn thiếu các mô hình tích hợp đồng thời các yếu tố trên cùng với điều chuyển ngang chủ động trong bối cảnh SMI, nơi các quyết định có mối liên hệ chặt chẽ và cần được tối ưu đồng thời.

Về phương pháp giải, các nghiên cứu hiện nay sử dụng nhiều kỹ thuật tối ưu khác nhau, từ quy hoạch toán học đến các thuật toán metaheuristic, cùng với heuristic và các chính sách tồn kho cổ điển [26–42]. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp vẫn được áp dụng riêng lẻ, nên còn hạn chế trong việc cân bằng giữa tìm kiếm toàn cục và cải thiện cục bộ. Hạn chế này trở nên rõ rệt hơn trong các bài toán có nhiều sản phẩm, nhiều ràng buộc và yêu cầu thời gian xử lý nhanh để phục vụ cho thực tế vận hành.

Bên cạnh đó, việc triển khai các mô hình tối ưu vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định vẫn còn hạn chế. Dù DSS có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích và cung cấp các kịch bản hỗ trợ ra quyết định [15–17], phần lớn các nghiên cứu hiện nay chỉ dừng ở mức phát triển mô hình mà chưa tích hợp vào hệ thống thực tế; chỉ một số ít công trình như [35] đề cập đến hướng này. Điều này làm giảm khả năng ứng dụng của các mô hình trong môi trường doanh nghiệp, nơi các quyết định cần được hỗ trợ bởi dữ liệu và các kịch bản linh hoạt.

Tổng quan các nghiên cứu hiện có cho thấy bốn khoảng trống nghiên cứu chính cần được xem xét. (1) Thứ nhất, các mô hình tối ưu trong quản lý tồn kho hiện nay chủ yếu tập trung vào bối cảnh VMI, trong khi mô hình SMI – với đặc trưng nhu cầu phụ thuộc trực tiếp vào kế hoạch sản xuất – vẫn chưa được phát triển đầy đủ, dẫn đến hạn chế trong khả năng áp dụng vào môi trường sản xuất thực tế. (2) Thứ hai, cơ chế điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng phần lớn vẫn được nghiên cứu tách biệt, chưa được tích hợp trong cùng một khung mô hình, mặc dù hai quyết định này có mối quan hệ chặt chẽ trong việc điều phối nguồn cung và cân bằng tồn kho. (3) Thứ ba, các đặc điểm vận hành quan trọng như đa sản phẩm, năng lực sản xuất, bội số đặt hàng, chi phí tồn kho vượt mức và cơ chế xử lý thiếu hụt tuy đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu, nhưng thường chỉ được xem xét riêng lẻ hoặc kết hợp từng phần, chưa được tích hợp đồng thời trong một mô hình thống nhất. (4) Thứ tư, còn thiếu sự liên kết giữa các mô hình tối ưu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định, khi phần lớn các nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc phát triển và kiểm chứng thuật toán mà chưa được triển khai thành công cụ hỗ trợ thực tiễn. Từ những khoảng trống trên, nghiên cứu này đề xuất một mô hình tích hợp trong môi trường SMI, kết hợp đồng thời PLT và OA dưới các ràng buộc thực tế, đồng thời áp dụng phương pháp giải phù hợp và định hướng tích hợp vào DSS nhằm hỗ trợ phân tích kịch bản và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Bảng 2.1 Nghiên cứu điển hình về điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng vào quản lý tồn kho nhà cung ứng

Bài báo	Năm	Đặc điểm của bài toán									Phương pháp xử lý bài toán	
		Lĩnh vực*	Chính sách bổ sung**	Phương thức chuyển ngang	Thời gian chuyển ngang	Đa sản phẩm	Năng lực sản xuất	Bội số đặt hàng	Phạt tồn kho vượt mức	Xử lý thiếu hụt***	Mô hình và/hay thuật toán****	DSS
[26]	2008	–	V	–	–	–	–	–	–	–	NLP, SS	–
[27]	2012	–	V	Phản ứng	–	–	–	–	–	B, L	NEW	–
[28]	2012	–	V	–	–	X	X	X	–	B, L	NLP, PSO, GA	–
[29]	2012	F	V	–	–	–	X	–	–	–	IM, GSS	–
[30]	2013	–	V	Chủ động	–	–	–	–	–	L	HEU, RsS	–
[31]	2013	–	V	–	–	–	–	–	X	–	NLP, HEU	–
[32]	2014	–	V	–	–	–	X	X	X	B	NLP, EXA	–
[33]	2014	–	V	–	–	–	–	X	X	–	NLP, EXA	–
[34]	2015	F	V	–	–	–	X	–	–	L	GA	X
[35]	2017	–	V	–	–	X	X	–	–	B, L	NLP, LR	–
[36]	2018	–	V	–	–	–	–	–	–	L	Fuzzy	–

[37]	2018	–	V	–	–	–	X	X	–	B, L	NLP, PSO	–
[38]	2020	–	V	Chủ động	–	–	–	–	–	–	NLP, GA	–
[39]	2020	Fu	V	–	–	X	X	–	–	B	NLP, GP	–
[40]	2021	–	V	–	–	–	–	–	X	–	NLP, ICA	–
[41]	2021	–	V	–	–	X	–	–	–	–	EOQ, EPQ	–
[42]	2024	F	V	–	–	–	–	X	–	–	NLP, WOA	–
Bài luận	2026	A	S	Chủ động	X	X	X	X	X	B	MA	X

* A: Ô tô, F: Thực phẩm, Fu: Nội thất

** V: Quản lý tồn kho nhà cung cấp, S: Quản lý tồn kho nhà cung ứng

*** B: Nợ đơn, L: Mất đơn hàng

**** HEU: Heuristic, RsS: (R, s, S) policy; NEW: Newsvendor-type optimal distribution policy, NLP: Nonlinear Programming, LR: Lagrangian Relaxation, GA: Genetic Algorithm, MINLP: Mixed-Integer Nonlinear Programming, GP: Geometric Programming, WOA: Whale Optimization Algorithm, EOQ: Economic Order Quantity, EPQ: Economic Production Quantity, PSO: Particle Swarm Optimization, IM: Integrated Model, EXA: Exact approaches, SS: Sequential Solution

2.2. Phương pháp luận

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ HÌNH THÀNH MÔ HÌNH TOÁN

3.1. Nhu cầu mô hình toán

Xuất phát từ đặc thù vận hành của mô hình SMI, cần một cách tiếp cận giúp đồng bộ hóa quyết định tồn kho với kế hoạch sản xuất. Trong môi trường SMI, nhu cầu nguyên vật liệu không chỉ xuất phát trực tiếp từ thị trường mà còn phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của nhà sản xuất, vốn thường xuyên thay đổi theo tiến độ và điều kiện thực tế. Điều này khiến việc duy trì mức tồn kho phù hợp trở nên khó khăn, dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu hoặc tồn kho dư thừa. Vì vậy, cần một mô hình có khả năng gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch sản xuất và quyết định bổ sung tồn kho.

Sự mất cân đối tồn kho giữa các bên mua đặt ra nhu cầu phối hợp phân bổ đơn hàng và điều chuyển ngang trong cùng một khung quyết định. Trong thực tế, các bên mua có thể có mức tồn kho và nhu cầu khác nhau tại cùng một thời điểm. Nếu chỉ PBDH từ nhà cung cấp mà không xét đến trạng thái tồn kho hiện tại, có thể dẫn đến dư thừa ở một số nơi và thiếu hụt ở nơi khác. Ngược lại, nếu chỉ thực hiện ĐCN khi thiếu hụt xảy ra, hệ thống chỉ phản ứng bị động và có thể phát sinh chi phí cao. Do đó, cần một mô hình cho phép vừa phân bổ nguồn cung hợp lý từ đầu, vừa chủ động điều chuyển tồn kho giữa các bên mua để cân bằng hệ thống.

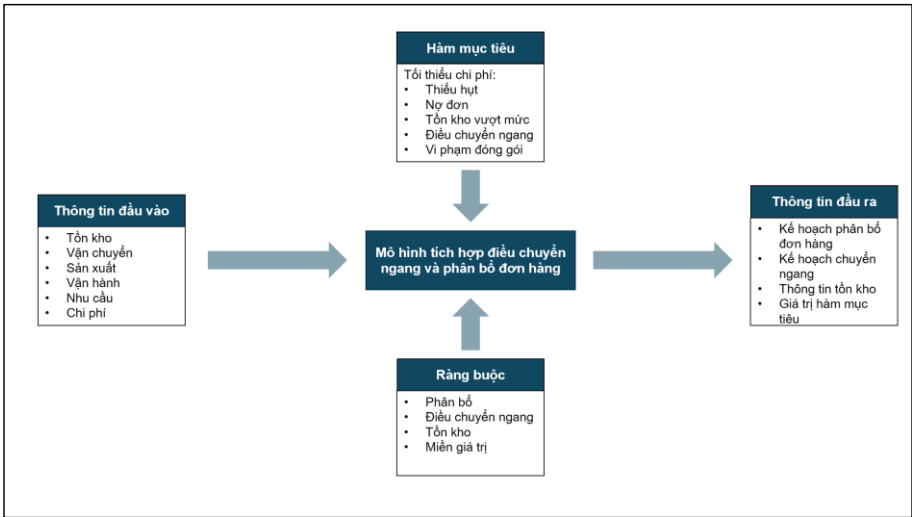
Các ràng buộc vận hành thực tế yêu cầu mô hình phải phản ánh đầy đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp. Trong môi trường sản xuất, các quyết định không thể tách rời các yếu tố như năng lực sản xuất giới hạn, nhiều loại sản phẩm, quy định về bội số đặt hàng, cũng như chi phí liên quan đến tồn kho dư thừa hoặc thiếu hụt. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng nhu cầu và hiệu quả vận hành. Vì vậy, mô hình cần được xây dựng theo hướng tích hợp các ràng buộc này để đảm bảo tính khả thi khi triển khai trong thực tế.

Nhu cầu nâng cao khả năng phối hợp và giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm thủ công đòi hỏi một công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả. Trong nhiều doanh nghiệp, các quyết định về tồn kho và phân bổ nguồn cung vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm của người vận hành, dẫn đến thiếu nhất quán và khó thích ứng với biến động. Do đó, cần một hệ thống có khả năng tổng hợp dữ liệu, phân tích và hỗ trợ đánh giá các phương án khác nhau, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời hơn.

Từ các nhu cầu trên, cần xây dựng một mô hình tích hợp trong môi trường SMI nhằm đồng thời hỗ trợ quản lý tồn kho, PBDH và ĐCN, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng.

3.2. Thiết kế mô hình

Từ các nhu cầu đã phân tích, mô hình được xây dựng gồm các thành phần chính là thông tin đầu vào, hàm mục tiêu, ràng buộc và thông tin đầu ra, như minh họa trong **Hình 3.1**.



Hình 3.1 Thiết kế mô hình tích hợp điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng trong môi trường SMI

3.2.1. Thông tin đầu vào

Chi tiết các nhóm thông tin đầu vào được trình bày ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1 Thông tin đầu vào của mô hình

Nhóm thông tin đầu vào	Thông tin cụ thể
Tồn kho	Tồn kho đầu kì
	Mức sàn tồn kho
	Mức trần tồn kho
Vận chuyển	Thời gian cấp phát đến các nhà máy
	Thời gian vận chuyển giữa các nhà máy
	Khoảng cách giữa các nhà máy
Sản xuất	Năng lực sản xuất

Vận hành	Qui định đóng gói của các nhà máy
Nhu cầu	Nhu cầu tại các thời điểm xem xét
Chi phí	Chi phí thiếu hụt
	Chi phí nợ đơn
	Chi phí tồn kho vượt mức
	Chi phí điều chuyển ngang
	Chi phí tồn kho vượt mức

3.2.2. Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu của mô hình được xây dựng nhằm tối thiểu hóa tổng chi phí vận hành của hệ thống trong toàn bộ kỳ hoạch định. Trong bối cảnh SMI, các quyết định về phân bổ đơn hàng và điều chuyển ngang cần được thực hiện đồng thời để cân bằng giữa mức độ đáp ứng nhu cầu và chi phí tồn kho. Do đó, hàm mục tiêu không chỉ phản ánh chi phí riêng lẻ của từng hoạt động mà còn thể hiện sự đánh đổi giữa các yếu tố trong quá trình vận hành. Cụ thể, tổng chi phí bao gồm năm thành phần chính:

- Thứ nhất, **chi phí thiếu hụt** phát sinh khi mức tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng sàn tại một thời điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đảm bảo nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất.

- Thứ hai, **chi phí nợ đơn** (backorder) phản ánh trường hợp nhu cầu chưa được đáp ứng ngay nhưng được ghi nhận để xử lý ở các kỳ sau, qua đó làm gia tăng rủi ro và chi phí vận hành.

- Thứ ba, **chi phí tồn kho vượt mức** được sử dụng để kiểm soát tình trạng tích trữ dư thừa so với ngưỡng cho phép, giúp hạn chế chi phí lưu kho và lãng phí nguồn lực.

- Thứ tư, **chi phí điều chuyển ngang** phát sinh từ hoạt động luân chuyển hàng hóa giữa các bên mua nhằm cân bằng tồn kho trong hệ thống.

- Cuối cùng, **chi phí vi phạm qui định đóng gói** (case-pack) được đưa vào để phản ánh các ràng buộc vận hành thực tế, khi số lượng phân bổ không tuân theo quy định đóng gói tiêu chuẩn.

Việc tích hợp đồng thời các thành phần chi phí này trong hàm mục tiêu cho phép mô hình đánh giá toàn diện hiệu quả của các phương án phân bổ và điều chuyển, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu không chỉ về chi phí mà còn về khả năng đáp ứng và tính khả thi trong thực tế vận hành.

3.2.3. Ràng buộc

Ràng buộc của mô hình được xây dựng nhằm đảm bảo các quyết định phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. Các ràng buộc được chia thành ba nhóm chính:

- Thứ nhất, ràng buộc phân bổ đơn hàng đảm bảo tổng lượng phân bổ không vượt quá năng lực cung ứng và tuân theo quy cách đóng gói.

- Thứ hai, ràng buộc điều chuyển ngang giới hạn lượng hàng luân chuyển giữa các nhà máy, đảm bảo không vượt quá tồn kho khả dụng.

- Cuối cùng, ràng buộc hệ thống mô tả sự cân bằng tồn kho theo thời gian và điều kiện miền giá trị của các biến.

Nhờ đó, mô hình vừa đảm bảo tính khả thi trong vận hành, vừa hỗ trợ tìm phương án tối ưu hiệu quả.

3.2.4. Thông tin đầu ra

Thông tin đầu ra của mô hình phản ánh trực tiếp các quyết định vận hành và hiệu quả của hệ thống trong toàn bộ kỳ hoạch định. Cụ thể, mô hình cung cấp bốn nhóm kết quả chính:

- Thứ nhất, **kế hoạch phân bổ đơn hàng** thể hiện số lượng hàng hóa được phân bổ từ nhà cung cấp đến từng nhà máy theo từng giai đoạn, qua đó hỗ trợ điều phối nguồn cung

- Thứ hai, **kế hoạch điều chuyển ngang** cho biết lượng hàng hóa được luân chuyển giữa các nhà máy trong từng thời kỳ nhằm cân bằng tồn kho trong hệ thống

- Thứ ba, **trạng thái tồn kho** phản ánh mức tồn kho tại từng nhà máy theo thời gian, giúp đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu và kiểm soát rủi ro thiếu hụt hoặc dư thừa

- Cuối cùng, **giá trị hàm mục tiêu** thể hiện tổng chi phí vận hành của hệ thống, bao gồm chi phí thiếu hụt, nợ đơn, tồn kho vượt mức, vận chuyển và vi phạm qui định đóng gói.

Các thông tin đầu ra này đóng vai trò là cơ sở để nhà quản lý phân tích, so sánh và lựa chọn phương án vận hành phù hợp.

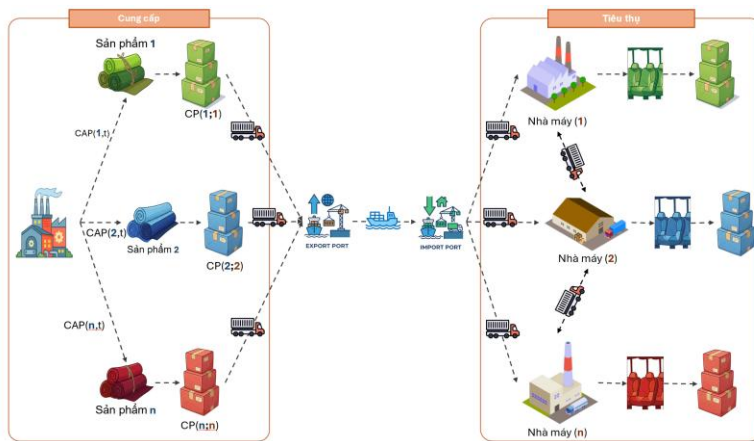
3.3. Mô tả bài toán

Mô hình quản lý tồn kho nhà cung ứng (SMI) được xem xét nhằm giải quyết bài toán phân bổ đơn hàng và cân bằng tồn kho trong hệ thống gồm một nhà cung cấp và nhiều nhà máy. Hệ thống bao gồm tập sản phẩm p , tập nhà máy i, j , và tập giai đoạn t . Nhà cung cấp chịu trách nhiệm sản xuất và phân bổ nguyên vật liệu đến các nhà máy, đồng thời cho phép điều chuyển ngang giữa các nhà máy để xử lý mất cân đối tồn kho.

Tại thời điểm bắt đầu kỳ hoạch định, mỗi nhà máy i có mức tồn kho ban đầu $BI_{p,i}$. Trong suốt quá trình vận hành, tồn kho tại mỗi nhà máy được cập nhật theo từng giai đoạn t , ký hiệu $I_{p,i,t}$, và chịu tác động bởi nhu cầu sản xuất (thông qua biến động tồn kho $\Delta I_{p,i,t}$), lượng hàng được phân bổ từ nhà cung cấp và lượng hàng điều chuyển giữa các nhà máy. Mỗi nhà máy đồng thời phải duy trì tồn kho trong ngưỡng an toàn nhằm đảm bảo khả năng cung ứng cho sản xuất.

Quá trình phân bổ và điều phối hàng hóa diễn ra theo các giai đoạn rời rạc $t = 1, 2, \dots, T$, tương ứng với các chu kỳ hoạch định. Tại mỗi giai đoạn, nhà cung cấp phân bổ tổng năng lực sản xuất $CAP_{p,t}$ cho các nhà máy thông qua quyết định phân bổ đơn hàng. Đồng thời, hệ thống cho phép thực hiện ĐCN chủ động giữa các nhà máy, nhằm cân bằng tồn kho trước khi xảy ra thiếu hụt.

Một đặc điểm quan trọng của hệ thống là mọi quyết định phân bổ và điều chuyển đều phải tuân theo quy tắc đóng gói (case-pack). Việc vi phạm qui định đóng gói có thể xảy ra và sẽ bị tính chi phí phạt trong hàm mục tiêu như **Hình 3.2**.



Hình 3.2 Minh họa mô hình tích hợp điều chuyển ngang chủ động và phân bổ đơn hàng trong môi trường SMI

Như vậy, các công việc chính mà mô hình cần thực hiện bao gồm:

- Phân bổ năng lực sản xuất $CAP_{p,t}$ cho các nhà máy thông qua quyết định lượng hàng cấp phát theo từng giai đoạn t
- Xác định kế hoạch điều PLT giữa các nhà máy nhằm cân bằng tồn kho
- Theo dõi và cập nhật trạng thái tồn kho $I_{p,i,t}$ theo thời gian, có xét đến độ trễ vận chuyển

- Đảm bảo các ràng buộc vận hành như năng lực sản xuất, tồn kho tối thiểu – tối đa và quy tắc đóng gói.

Mục tiêu của mô hình là tối thiểu hóa tổng chi phí vận hành trong toàn bộ kỳ hoạch định, bao gồm chi phí thiếu hụt, nợ đơn, tồn kho vượt mức, PLT và vi phạm qui định đóng gói, qua đó đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu quả chi phí và mức độ đáp ứng trong hệ thống.

Các thông tin về chỉ số, tham số đầu vào và biến quyết định được trình bày chi tiết trong các bảng tương ứng ở các phần tiếp theo.

3.4. Mô hình hóa

3.4.1. Giả định

Để đảm bảo mô hình có thể giải được trong thời gian hợp lý nhưng vẫn phản ánh đúng bản chất vận hành thực tế, các giả định sau được đưa ra:

1. Thời gian được chia thành các giai đoạn rời rạc $t \in T$, và mọi quyết định PBDH và ĐCN được thực hiện theo từng giai đoạn.
2. Tất cả các tham số đầu vào như nhu cầu, năng lực sản xuất, chi phí và thời gian vận chuyển được giả định là xác định (deterministic) và đã biết trước trong toàn bộ kỳ hoạch định.
3. Năng lực sản xuất của nhà cung cấp là hữu hạn và được phân bổ toàn bộ cho các nhà máy trong mỗi giai đoạn, tức là tổng lượng phân bổ bằng đúng năng lực.
4. Thời gian vận chuyển từ nhà cung cấp đến nhà máy và giữa các nhà máy là cố định và không thay đổi theo thời gian.
5. Điều chuyển ngang chủ động chỉ được thực hiện trước khi hàng từ nhà cung cấp đến, nhằm đảm bảo vai trò phòng ngừa thiếu hụt thay vì phản ứng.
6. Mọi quyết định phân bổ và điều chuyển đều phải tuân theo quy tắc đóng gói (case-pack), trong đó lượng hàng có thể bao gồm các kiện đầy đủ và phần dư; các vi phạm đóng gói được cho phép nhưng sẽ bị tính chi phí phạt.
7. Tồn kho tại mỗi nhà máy có thể vi phạm ngưỡng kiểm soát, bao gồm vượt mức trần hoặc thấp hơn mức sàn, và các trường hợp này sẽ phát sinh chi phí tương ứng.
8. Thiếu hụt được cho phép xảy ra dưới dạng nợ đơn (backorder), tức là nhu cầu chưa được đáp ứng tại thời điểm hiện tại có thể được xử lý ở các giai đoạn sau.
9. Lượng hàng ĐCN bị giới hạn bởi tồn kho khả dụng tại nhà máy nguồn, nhằm đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nội bộ.

3.4.2. Chỉ số

Các tập chỉ số được sử dụng trong mô hình nhằm biểu diễn các chiều của bài toán bao gồm sản phẩm, địa điểm và thời gian, được định nghĩa như Bảng 3.2.

Bảng 3.2 Các chỉ số của mô hình

Ký hiệu	Diễn giải
$p \in P$	Tập các sản phẩm được quản lý trong hệ thống. Mỗi giá trị p tương ứng với một loại vật tư cụ thể phục vụ sản xuất
$i \in L$	Tập các nhà máy/kho trong hệ thống, nơi phát sinh tồn kho và nhu cầu sử dụng vật tư
$j \in L$	Tập các nhà máy/kho khác trong hệ thống, được sử dụng khi xét hoạt động điều chuyển ngang giữa các địa điểm ($i \neq j$)
$t \in T$	Tập các giai đoạn thời gian theo tuần trong kỳ hoạch định, tại đó các quyết định phân bổ, điều chuyển và cập nhật tồn kho được thực hiện.

3.4.3. Tham số đầu vào

Các tham số đầu vào của mô hình được sử dụng để mô tả điều kiện vận hành thực tế của hệ thống, bao gồm thông tin về tồn kho, năng lực cung ứng, thời gian vận chuyển, quy định đóng gói và các loại chi phí liên quan. Những tham số này đóng vai trò làm cơ sở để xây dựng hàm mục tiêu và các ràng buộc, từ đó đảm bảo mô hình phản ánh đúng bối cảnh vận hành trong môi trường SMI. Chi tiết các tham số đầu vào được trình bày trong **Bảng 3.3**.

Bảng 3.3 Các tham số đầu vào của mô hình

Ký hiệu	Diễn giải
LT_i^{OA}	Thời gian điều phối hàng từ nguồn đến nhà máy i
$LT_{i,j}^{PLT}$	Thời gian điều chuyển ngang từ nhà máy i đến j
$BI_{p,t}$	Tồn kho ban đầu của sản phẩm p tại nhà máy i
$CP_{p,i,t}$	Kích thước đóng gói (case-pack) của sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t
$C_{p,i,t}^b$	Chi phí nợ đơn trên một sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t (Đơn vị: USD)
$C_{p,i,t}^o$	Chi phí tồn kho dư thừa trên một sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t (Đơn vị: USD)

$C_{p,i,t}^s$	Chi phí thiếu hụt hàng (so với sản tồn kho) trên một sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t (Đơn vị: USD)
$C_{p,i,t}^p$	Chi phí vi phạm đóng gói do phân bổ đơn hàng trên một sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t (Đơn vị: USD)
$C_{p,i,j,t}^p$	Chi phí vi phạm đóng gói do điều chuyển ngang trên một sản phẩm p từ nhà máy i đến j tại tuần t (Đơn vị: USD)
$U_{p,i,t}$	Mức sản tồn kho của sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t
$L_{p,i,t}$	Mức trần tồn kho của sản phẩm p ở nhà máy i tại tuần t
$CAP_{p,t}$	Năng lực cung ứng/tổng lượng phân bổ của sản phẩm p tại tuần t
$\Delta I_{p,i,t}$	Biến động tồn kho tại tuần t
$d_{i,j}$	Khoảng cách giữa nhà máy i và j (Đơn vị: Km)
TC	Chi phí vận chuyển trên một đơn vị khoảng cách (Đơn vị: USD/Km)

3.4.4. Biến

Bảng 3.4 Các biến số của mô hình

Ký hiệu	Diễn giải
$q_{p,i,t}^{OA}$	Số lượng lô (case-pack đầy đủ) được phân bổ từ nguồn đến nhà máy i của sản phẩm p tại tuần t
$r_{p,i,t}^{OA}$	Phần dư (không đủ một lô) trong phân bổ đến nhà máy i của sản phẩm p tại tuần t
$Q_{p,i,t}^{OA}$	Tổng số lượng sản phẩm được phân bổ đến nhà máy i của sản phẩm p tại tuần t
$q_{p,i,j,t}^{PLT}$	Số lượng lô (case-pack đầy đủ) được điều chuyển từ nhà máy i đến j
$r_{p,i,j,t}^{PLT}$	Phần dư trong điều chuyển ngang từ i đến j
$Q_{p,i,j,t}^{PLT}$	Tổng số lượng sản phẩm được điều chuyển từ i đến j
$I_{p,i,t}$	Mức tồn kho của sản phẩm p tại nhà máy i ở tuần t

3.4.5. Hàm phụ trợ

Để biểu diễn các thành phần chi phí và ràng buộc trong mô hình một cách rõ ràng và tuyến tính hóa các điều kiện phi tuyến, một số hàm phụ trợ được sử dụng như sau:

Hàm phần dương (positive part function) được sử dụng để chỉ ghi nhận phần giá trị vượt ngưỡng, cụ thể:

$$[z]^+ = \max(z, 0) \quad (1)$$

Hàm này được áp dụng để mô hình hóa các chi phí phát sinh khi tồn kho vượt mức trần hoặc thấp hơn mức sàn. Cụ thể, khi giá trị bên trong ngoặc lớn hơn 0 thì chi phí tương ứng được tính, ngược lại sẽ bằng 0.

Hàm chỉ báo (indicator function) được sử dụng để biểu diễn các điều kiện logic dưới dạng nhị phân:

$$1(\cdot) = \begin{cases} 1, & \text{nếu điều kiện đúng} \\ 0, & \text{nếu ngược lại} \end{cases} \quad (2)$$

Tập thời điểm cho phép điều chuyển ngang chủ động (PLT) được xác định nhằm đảm bảo hoạt động điều chuyển chỉ diễn ra trước khi hàng từ nguồn trung tâm được cấp phát đến:

$$T_i^{PLT} = \{t \in T \mid t \leq LT_i^{OA}\} \quad (3)$$

Tập này xác định các giai đoạn mà tại đó việc điều chuyển ngang đến nhà máy i được phép thực hiện, dựa trên thời gian điều phối hàng từ nguồn trung tâm. Nhờ đó, mô hình đảm bảo rằng điều chuyển ngang đóng vai trò là một cơ chế chủ động nhằm xử lý thiếu hụt trước khi nguồn cung chính được bổ sung.

3.4.6. Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu của mô hình nhằm tối thiểu hóa tổng chi phí vận hành của hệ thống trong toàn bộ kỳ hoạch định. Các chi phí được xem xét bao gồm chi phí thiếu hụt, nợ đơn, tồn kho vượt mức, điều chuyển ngang và vi phạm đóng gói:

$$\begin{aligned}
Min \quad & \sum_{p \in P} \sum_{i \in L} \sum_{t \in T} (C_{p,i,t}^o \times [I_{p,i,t} - U_{p,i,t}]^+ + C_{p,i,t}^s \times [L_{p,i,t} - I_{p,i,t}]^+ + C_{p,i,t}^b \times [-I_{p,i,t}]^+) \\
& + \sum_{p \in P} \sum_{i \in L} \sum_{t \in T} C_{p,i,t}^p \times 1(r_{p,i,t}^{OA} > 0) \\
& + \sum_{p \in P} \sum_{i \in L} \sum_{j \in L} \sum_{t \in T} (C_{p,i,j,t}^p \times 1(r_{p,i,j,t}^{OA} > 0) + d_{i,j} \times TC \times 1(Q_{p,i,j,t}^{PLT} > 0))
\end{aligned} \tag{4}$$

Trong đó, hàm mục tiêu gồm ba phần chính:

- Phần thứ nhất phản ánh chi phí liên quan đến tồn kho, bao gồm tồn kho vượt mức, thiếu hụt và nợ đơn
- Phần thứ hai là chi phí vi phạm đóng gói khi phân bổ đơn hàng
- Phần thứ ba là chi phí điều chuyển ngang, bao gồm chi phí vận chuyển và vi phạm đóng gói khi điều chuyển.

3.4.7. Ràng buộc

3.4.7.1. Ràng buộc phân bổ đơn hàng

Nhóm ràng buộc này mô tả quá trình phân bổ từ nguồn trung tâm đến các nhà máy, bao gồm giới hạn năng lực và qui định đóng gói:

- Tổng lượng phân bổ trong mỗi giai đoạn không vượt quá năng lực cung ứng

$$\sum_{i \in L} Q_{p,i,t}^{OA} = CAP_{p,t} \tag{5}$$

- Lượng phân bổ phải tuân theo qui định đóng gói.

$$Q_{p,i,t}^{OA} = CP_{p,i,t} \times q_{p,i,t}^{OA} + r_{p,i,t}^{OA} \tag{6}$$

$$0 < r_{p,i,t}^{PLT} < CP_{p,i,t} \tag{7}$$

3.4.7.2. Ràng buộc điều chuyển ngang

Nhóm ràng buộc này mô tả hoạt động điều chuyển giữa các nhà máy nhằm cân bằng tồn kho trong hệ thống:

- Lượng điều chuyển phải tuân theo quy định đóng gói tại nhà máy nhận

$$Q_{p,i,j,t}^{PLT} = CP_{p,j,t} \times q_{p,i,j,t}^{PLT} + r_{p,i,j,t}^{PLT} \quad (8)$$

$$0 < r_{p,i,j,t}^{PLT} < CP_{p,j,t} \quad (9)$$

- Chỉ được điều chuyển phần hàng dư, sau khi đã giữ lại mức tồn kho tối thiểu.

$$\sum_{i \neq j} Q_{p,i,j,t}^{PLT} = I_{p,i,t} - L_{p,i,t} \quad (10)$$

3.4.7.3. Ràng buộc tồn kho và miền giá trị

Nhóm ràng buộc này đảm bảo tính nhất quán của tồn kho theo thời gian và tính hợp lệ của các biến:

- Tồn kho ban đầu

$$I_{p,i,0} = BI_{p,i} \quad (11)$$

- Cập nhật tồn kho theo dòng vào – ra:

$$I_{p,i,t} = I_{p,i,t-1} + Q_{p,i,t-L_i^{OA}}^{OA} + \sum_{j \neq i} Q_{p,j,i,t-L_{j,i}^{PLT}}^{PLT} - \sum_{j \neq i} Q_{p,i,j,t}^{PLT} + \Delta I_{p,i,t} \quad (12)$$

- Miền giá trị của biến:

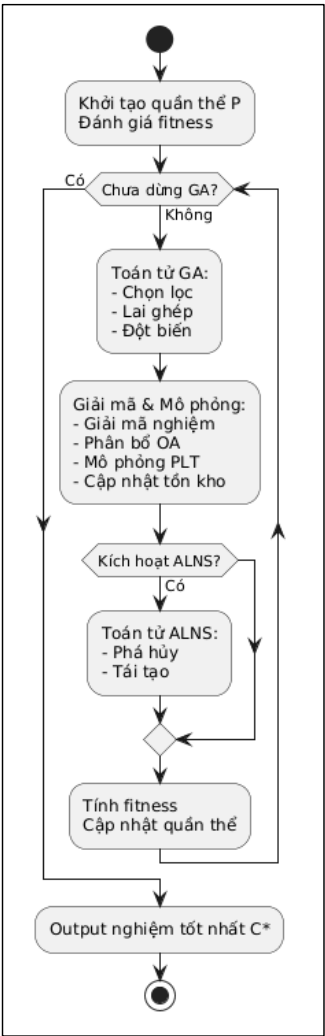
$$q_{p,i,t}^{OA}, q_{p,i,j,t}^{PLT} \in \mathbb{Z}_+ \quad (13)$$

$$Q_{p,i,t}^{OA}, Q_{p,i,j,t}^{PLT}, I_{p,i,t} \geq 0 \quad (14)$$

Như vậy, bài toán được mô hình hóa là một bài toán tối ưu tổ hợp với nhiều ràng buộc phức tạp, dẫn đến không gian nghiệm lớn và thuộc lớp NP-hard, đòi hỏi các phương pháp giải hiệu quả để tìm nghiệm trong thời gian hợp lý.

CHƯƠNG 4. GIẢI THUẬT MEMETIC DỰA TRÊN SỰ KẾT HỢP GIỮA THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ TÌM KIẾM LÂN CẬN LỚN THÍCH NGHI

4.1. Cấu trúc giải thuật



Hình 4.1 Flowchart giải thuật Memetic đề xuất

Do bài toán bao gồm nhiều quyết định và ràng buộc thực tế như năng lực cung ứng, điều chuyển ngang và quy cách đóng gói, việc tìm kiếm nghiệm tối ưu trong thời gian phù hợp với vận hành thực tế của doanh nghiệp trở nên khó khăn khi quy mô hệ thống tăng lên. Vì vậy, nghiên cứu

đề xuất giải thuật Memetic kết hợp giữa thuật toán di truyền (GA) và tìm kiếm lân cận lớn thích nghi (ALNS). Trong đó, GA đảm nhiệm vai trò tìm kiếm toàn cục nhằm tạo ra các nghiệm đa dạng, còn ALNS tập trung cải thiện cục bộ các nghiệm tiềm năng thông qua cơ chế phá hủy và tái tạo. Cấu trúc tổng quát của giải thuật được trình bày trong **Hình 4.1**.

Chi tiết các thành phần của giải thuật Memetic đề xuất được tổng hợp trong **Bảng 4.1**. Bảng này mô tả các cơ chế chính của giải thuật, bao gồm cách biểu diễn nghiệm, các toán tử tiến hóa trong GA, cơ chế cải thiện cục bộ của ALNS cũng như phương pháp đánh giá và cập nhật quần thể trong quá trình tìm kiếm nghiệm.

Bảng 4.1 Chi tiết các yếu tố của giải thuật memetic đề xuất

Yếu tố	Phương pháp
Mã hóa	Mã hóa theo ma trận phân bố $Q_{i,t}^{OA}$, trong đó mỗi phần tử biểu diễn lượng phân bố cho từng nhà máy theo từng tuần
Khởi tạo quần thể	Kết hợp nghiệm ưu tiên từ MILP nhỏ, nghiệm nhiễu quanh nghiệm MILP, nghiệm heuristic theo nhu cầu và nghiệm ngẫu nhiên Dirichlet
Chọn lọc	Dùng chọn lọc cạnh tranh (Tournament Selection) để lựa chọn các cá thể có chất lượng tốt cho quá trình lai ghép và tạo thế hệ mới
Lai ghép	BLX- α crossover có chuẩn hóa để bảo toàn tổng năng lực phân bố
Đột biến	Dùng đột biến hoán đổi phân bố (Swap Allocation Mutation) để thay đổi một phần lượng phân bố giữa các nhà máy nhằm tạo nghiệm mới và tăng tính đa dạng của quần thể
Giải mã	Giải mã nghiệm, tính case-pack, mô phỏng PLT và cập nhật tồn kho
Đánh giá	Hàm fitness là tổng chi phí hệ thống sau khi giải mã
Tìm kiếm cục bộ	ALNS được kích hoạt sau bước giải mã để cải thiện nghiệm
Phá hủy	Dùng các toán tử phá hủy để loại bỏ một phần quyết định phân bố hiện tại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm phá hủy ngẫu nhiên theo giai đoạn (Random Period Destroy), phá hủy theo khu vực có chi phí cao (Worst Cost Destroy) và phá hủy tập trung theo nhà máy (Facility-focused Destroy)
Tái tạo	Dùng các toán tử tái tạo để xây dựng lại phần nghiệm đã bị phá hủy, bao gồm tái tạo tham lam theo nhu cầu (Greedy Demand-based Repair), tái tạo ngẫu nhiên (Random Repair – Dirichlet) và tái tạo theo chiến lược regret (Regret-based Repair)
Chấp nhận nghiệm	Tiêu chí chấp nhận theo Simulated Annealing

Cập nhật thích nghi	Cập nhật trọng số toán tử ALNS theo hiệu quả tìm kiếm
Cập nhật quần thể	Chiến lược $(\mu+\lambda)$ kết hợp elitism
Điều kiện dừng	Thời gian chạy tối đa 30 phút hoặc đạt điều kiện dừng của thuật toán

4.2. Mã hóa

GA là giải thuật được xây dựng dựa trên cơ chế tiến hóa tự nhiên. Trong đó, việc mã hóa lời giải thành các nhiễm sắc thể (NST) đóng vai trò nền tảng, làm cơ sở cho các quá trình lai ghép và đột biến để tạo ra các thế hệ mới trong quần thể [4,19]. Vì vậy, cách biểu diễn NST cần phản ánh được các đặc trưng của bài toán nhằm giúp thuật toán tìm kiếm và khai thác không gian nghiệm hiệu quả hơn [43].

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. T. Mahoney, "The choice of organizational form: Vertical financial ownership versus other methods of vertical integration," *Strategic Management Journal*, vol. 13, no. 8, pp. 559–584, 1992, doi: 10.1002/smj.4250130802.
- [2] W. Guan and J. Rehme, "Vertical integration in supply chains: Driving forces and consequences for a manufacturer's downstream integration," *Supply Chain Management*, vol. 17, pp. 187–201, Mar. 2012, doi: 10.1108/13598541211212915.
- [3] M. Singer and P. Donoso, "Upstream or downstream in the value chain?," *Journal of Business Research*, vol. 61, no. 6, pp. 669–677, Jun. 2008, doi: 10.1016/j.jbusres.2007.06.043.
- [4] T. Abdelmaguid and M. Dessouky, "A genetic algorithm approach to the integrated inventory-distribution problem," *International Journal of Production Research*, vol. 44, Nov. 2006, doi: 10.1080/00207540600597138.
- [5] M. Waller, M. E. Johnson, and T. Davis, "Vendor-managed inventory in the retail supply chain - ProQuest," pp. 183–203, 1999.
- [6] Y. Yao, P. T. Evers, and M. E. Dresner, "Supply chain integration in vendor-managed inventory," *Decision Support Systems*, vol. 43, no. 2, pp. 663–674, Mar. 2007, doi: 10.1016/j.dss.2005.05.021.
- [7] A. Angulo, H. Nachtmann, and M. A. Waller, "Supply Chain Information Sharing in a Vendor Managed Inventory Partnership," *Journal of Business Logistics*, vol. 25, no. 1, pp. 101–120, 2004, doi: 10.1002/j.2158-1592.2004.tb00171.x.
- [8] T. Pohlen and T. Goldsby, "VMI and SMI programs: How economic value added can help sell the change," *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, vol. 33, pp. 565–581, Sep. 2003, doi: 10.1108/09600030310499268.
- [9] A. G. K. C. Kumari, A. N. Wijayanayake, and D. H. H. Niwunhella, "An Effective Lateral Transshipment Model for A Multi-Location Inventory Setting to Minimize Stockouts," in *2022 International Research Conference on Smart Computing and Systems Engineering (SCSE)*, Colombo, Sri Lanka: IEEE, Sep. 2022, pp. 225–230. doi: 10.1109/SCSE56529.2022.9905220.
- [10] M. Abolghasemi, E. Beh, G. Tarr, and R. Gerlach, "Demand forecasting in supply chain: The impact of demand volatility in the presence of promotion," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 142, p. 106380, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.cie.2020.106380.
- [11] H. Lau, D. Nakandala, and P. Shum, "A case-based roadmap for lateral transshipment in supply chain inventory management," *Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 13, pp. 27–44, Apr. 2016, doi: 10.4301/S1807-17752016000100002.
- [12] D. Nakandala, H. Lau, and J. Zhang, "Strategic hybrid lateral transshipment for cost-optimized inventory management," *Industrial Management & Data Systems*, 2017, doi: 10.1108/IMDS-08-2016-0325.
- [13] V. Di Pasquale, M. E. Nenni, and S. Riemma, "Order allocation in purchasing management: a review of state-of-the-art studies from a supply chain perspective," *International Journal of Production Research*, vol. 58, no. 15, pp. 4741–4766, Aug. 2020, doi: 10.1080/00207543.2020.1751338.
- [14] M. A. Naqvi and S. H. Amin, "Supplier selection and order allocation: a literature review," *J. of Data, Inf. and Manag.*, vol. 3, no. 2, pp. 125–139, Jun. 2021, doi: 10.1007/s42488-021-00049-z.
- [15] M. Asrol, Moh. Yani, Machfud, P. Papilo, S. Mursida, and Marimin, "Design of intelligent decision support system for supply chain sustainability assessment," *Procedia Computer Science*, vol. 227, pp. 659–669, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.procs.2023.10.570.
- [16] W. A. Teniwut and C. L. Hasyim, "Decision support system in supply chain: A systematic literature review," *Uncertain Supply Chain Management*, 2020, doi: 10.5267/j.uscm.2019.7.009.

- [17] R. G. Whyte, "What is a Decision Support System?," *Industrial Management & Data Systems*, vol. 86, no. 7–8, pp. 28–30, Jul. 1986, doi: 10.1108/eb057449.
- [18] D. Whitley, "Next Generation Genetic Algorithms: A User's Guide and Tutorial," in *Handbook of Metaheuristics*, M. Gendreau and J.-Y. Potvin, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 245–274. doi: 10.1007/978-3-319-91086-4_8.
- [19] M. Gen and L. Lin, "Genetic Algorithms and Their Applications," in *Springer Handbook of Engineering Statistics*, H. Pham, Ed., London: Springer, 2023, pp. 635–674. doi: 10.1007/978-1-4471-7503-2_33.
- [20] Ms. T. Bhoskar, Mr. O. K. Kulkarni, Mr. N. K. Kulkarni, Ms. S. L. Patekar, G. M. Kankandikar, and V. M. Nandedkar, "Genetic Algorithm and its Applications to Mechanical Engineering: A Review," *Materials Today: Proceedings*, vol. 2, no. 4, pp. 2624–2630, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.matpr.2015.07.219.
- [21] A. Santini, S. Ropke, and L. M. Hvattum, "A comparison of acceptance criteria for the adaptive large neighbourhood search metaheuristic," *J Heuristics*, vol. 24, no. 5, pp. 783–815, Oct. 2018, doi: 10.1007/s10732-018-9377-x.
- [22] D. Pisinger and S. Ropke, "Large Neighborhood Search," in *Handbook of Metaheuristics*, M. Gendreau and J.-Y. Potvin, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 99–127. doi: 10.1007/978-3-319-91086-4_4.
- [23] F. Neri and C. Cotta, "Memetic algorithms and memetic computing optimization: A literature review," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 2, pp. 1–14, Feb. 2012, doi: 10.1016/j.swevo.2011.11.003.
- [24] P. Moscato, C. Cotta, and A. Mendes, "Memetic Algorithms," in *New Optimization Techniques in Engineering*, G. C. Onwubolu and B. V. Babu, Eds., Berlin, Heidelberg: Springer, 2004, pp. 53–85. doi: 10.1007/978-3-540-39930-8_3.
- [25] P. Moscato and C. Cotta, "An Accelerated Introduction to Memetic Algorithms," in *Handbook of Metaheuristics*, M. Gendreau and J.-Y. Potvin, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 275–309. doi: 10.1007/978-3-319-91086-4_9.
- [26] L. Zavanella and S. Zanoni, "A one-vendor multi-buyer integrated production-inventory model: The 'Consignment Stock' case," *International Journal of Production Economics*, vol. 118, no. 1, pp. 225–232, Mar. 2009, doi: 10.1016/j.ijpe.2008.08.044.
- [27] X. Chen, G. Hao, X. Li, and K. F. C. Yiu, "The impact of demand variability and transshipment on vendor's distribution policies under vendor managed inventory strategy," *International Journal of Production Economics*, vol. 139, no. 1, pp. 42–48, Sep. 2012, doi: 10.1016/j.ijpe.2011.05.005.
- [28] A. A. Taleizadeh, S. T. A. Niaki, and A. Makui, "Multiproduct multiple-buyer single-vendor supply chain problem with stochastic demand, variable lead-time, and multi-chance constraint," *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 5, pp. 5338–5348, Apr. 2012, doi: 10.1016/j.eswa.2011.11.001.
- [29] Y. Yu, Z. Wang, and L. Liang, "A vendor managed inventory supply chain with deteriorating raw materials and products," *International Journal of Production Economics*, vol. 136, no. 2, pp. 266–274, Apr. 2012, doi: 10.1016/j.ijpe.2011.11.029.
- [30] Z. Jemai, Y. Rekik, and R. Kalai, "Inventory routing problems in a context of vendor-managed inventory system with consignment stock and transshipment," *Production Planning and Control*, vol. 24, Sep. 2013, doi: 10.1080/09537287.2012.666844.
- [31] M. Hariga, M. Gumus, A. Daghfous, and S. K. Goyal, "A vendor managed inventory model under contractual storage agreement," *Computers & Operations Research*, vol. 40, no. 8, pp. 2138–2144, Aug. 2013, doi: 10.1016/j.cor.2013.03.005.
- [32] R. H. Rad, J. Razmi, M. S. Sangari, and Z. F. Ebrahimi, "Optimizing an integrated vendor-managed inventory system for a single-vendor two-buyer supply chain with determining weighting factor for vendor's ordering cost," *International Journal of Production Economics*, vol. 153, pp. 295–308, Jul. 2014, doi: 10.1016/j.ijpe.2014.03.013.

- [33] A. Mateen and A. K. Chatterjee, "Vendor managed inventory for single-vendor multi-retailer supply chains," *Decision Support Systems*, vol. 70, pp. 31–41, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.dss.2014.12.002.
- [34] "Decision support system for vendor managed inventory supply chain: a case study: International Journal of Production Research: Vol 53 , No 16 - Get Access." Accessed: Apr. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2014.993047>
- [35] H. Mokhtari and M. T. Rezvan, "A single-supplier, multi-buyer, multi-product VMI production-inventory system under partial backordering," *Oper Res Int J*, vol. 20, no. 1, pp. 37–57, Mar. 2020, doi: 10.1007/s12351-017-0311-z.
- [36] Z. Wang, L. Yang, L. Zhao, N. Cao, and A. Et., "A dual-objective vendor-managed inventory model for a single-vendor multi-retailersupply chain with fuzzy random demand," *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 2018, doi: 10.3233/JIFS-169581.
- [37] Z. Chen, "Optimization of production inventory with pricing and promotion effort for a single-vendor multi-buyer system of perishable products," *International Journal of Production Economics*, vol. 203, pp. 333–349, Sep. 2018, doi: 10.1016/j.ijpe.2018.06.002.
- [38] H. Tarhini, M. Karam, and M. Y. Jaber, "An integrated single-vendor multi-buyer production inventory model with transshipments between buyers," *International Journal of Production Economics*, vol. 225, p. 107568, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.ijpe.2019.107568.
- [39] Y. Karimian, A. Mirzazadeh, S. H. Pasandideh, and M. Namakshenas, "A geometric programming approach for a vendor managed inventory of a multiretailer multi-item EPQ model," *RAIRO-Oper. Res.*, vol. 54, no. 5, pp. 1401–1418, Sep. 2020, doi: 10.1051/ro/2019058.
- [40] E. Najafnejhad, M. Tavassoli Roodsari, S. Sepahrom, and M. Jenabzadeh, "A mathematical inventory model for a single-vendor multi-retailer supply chain based on the Vendor Management Inventory Policy," *Int J Syst Assur Eng Manag*, vol. 12, no. 3, pp. 579–586, Jun. 2021, doi: 10.1007/s13198-021-01120-z.
- [41] N. Turken, A. Geda, and V. D. G. Takasi, "The impact of co-location in emissions regulation clusters on traditional and vendor managed supply chain inventory decisions," *Ann Oper Res*, vol. 349, no. 2, pp. 931–980, Jun. 2025, doi: 10.1007/s10479-021-03954-z.
- [42] D. M. Utama, I. R. Kusuma, I. Amallynda, T. Baroto, and W. A. Jauhari, "A single-vendor multi-buyer inventory model with multiple raw material and quality degradation: A case study on agri-food industry," *Results in Control and Optimization*, vol. 14, p. 100353, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.rico.2023.100353.

PHỤ LỤC A: MÃ GIẢI GIẢI THUẬT

PHỤ LỤC B: MILP